

Interpolación I

Interpolación I

Matemáticas 2

Grado en Ingeniería Informática

Interpolación: introducción

La **interpolación** permite obtener nuevos valores a partir de un conjunto discreto de puntos conocidos. Para ello se construye una función que pase por esos puntos. Un problema relacionado es aproximar una función complicada mediante otra más sencilla.

Aplicaciones informáticas

La interpolación tiene numerosas aplicaciones en informática:

- ▶ Compresión de vídeo.
- ▶ Cambio de frecuencia de muestreo en sonido.
- ▶ Cambio de tamaño de imágenes.
- ▶ Animación de parámetros en realidad virtual.

Nodos y función interpolante

A partir de los puntos conocidos

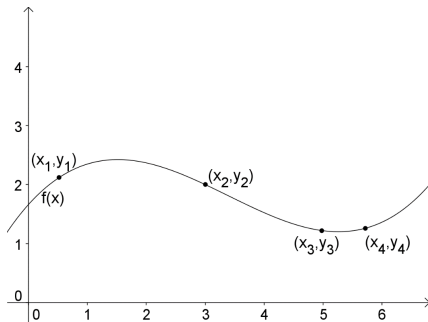
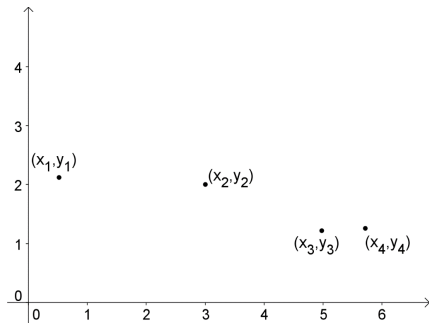
$$(x_k, y_k), \quad k = 1, \dots, n,$$

buscamos una función f que cumpla

$$f(x_k) = y_k, \quad k = 1, \dots, n.$$

Los puntos son los **nodos** y f es la **función interpolante**.

Nodos y función interpolante

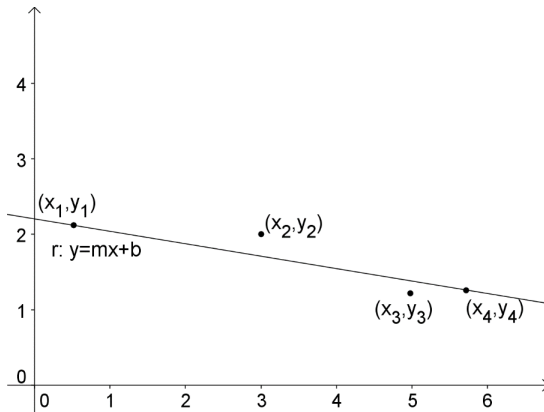


Elección del interpolante

La función de interpolación se elige teniendo en cuenta la facilidad de cálculo y el comportamiento de la aproximación.

Interpolación lineal

La interpolación más sencilla conecta dos puntos mediante una recta. Su precisión depende de la función y de la distancia entre los nodos.



Familias de funciones

Familias utilizadas para interpolar:

1. Polinomios.
2. Funciones trigonométricas.
3. Funciones exponenciales.
4. Funciones racionales.

Utilizaremos funciones polinómicas.

Interpolación polinómica

Dados $n + 1$ puntos $(x_0, y_0), \dots, (x_n, y_n) \in \mathbb{R}^2$, con abscisas distintas dos a dos, buscamos un polinomio de grado $\leq n$ tal que

$$P_n(x_i) = y_i, \quad i = 0, \dots, n.$$

Si los datos provienen de una función f , la condición es

$$P_n(x_i) = f(x_i), \quad i = 0, \dots, n.$$

Aproximación mediante polinomios

Una interpretación de interpolar es aproximar una función mediante un polinomio que coincida con ella en los nodos. Antes de estudiar esta construcción, recordamos los polinomios de Taylor.

Polinomios de Taylor

Para estudiar una función cerca de un punto a , podemos sustituirla por una función más sencilla. Si la función tiene las derivadas necesarias, la aproximamos cerca de a mediante potencias de $x - a$. Los polinomios de Taylor se construyen con las sucesivas derivadas en a .

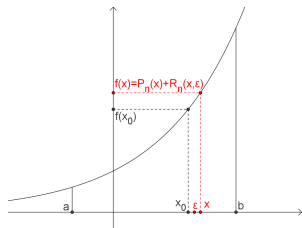
Taylor y resto

Si $f \in C^{n+1}([a, b])$ y $x_0, x \in [a, b]$, existe ξ entre x_0 y x tal que

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x, \xi).$$

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k.$$

$$R_n(x, \xi) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}.$$



Polinomio y resto de Taylor

El polinomio de Taylor de orden n es

$$P_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 \\ + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n.$$

R_n es el **resto de Taylor** o **error de truncamiento**. Para n fijo, el resto tiende a cero cuando $x \rightarrow x_0$. Para que tienda a cero al aumentar n se necesitan condiciones adicionales.

Aproximaciones sucesivas de Taylor

Las aproximaciones usan las derivadas de f en x_0 :

$$P_1(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

$$P_2(x) = P_1(x) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2,$$

$$P_3(x) = P_2(x) + \frac{f^{(3)}(x_0)}{3!}(x - x_0)^3,$$

$$P_n(x) = P_{n-1}(x) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n.$$

En cada caso, $\Delta f(x) = f(x) - P_n(x) = R_n(x, \xi)$.

Error de truncamiento

El error viene dado por el resto:

$$|f(x) - P_n(x)| = |R_n(x, \xi)|.$$

Si $|f^{(n+1)}(t)| \leq M$ entre x_0 y x , entonces

$$|R_n(x, \xi)| \leq \frac{M}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1}.$$

Aumentar el orden puede mejorar la aproximación cerca del centro, pero el error no disminuye necesariamente en cada paso para cualquier función y punto.

Polinomios de Maclaurin

Si $x_0 = 0$, los polinomios de Taylor se llaman de **Maclaurin**.

$$P_1(x) = f(0) + f'(0)x,$$

$$P_2(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2,$$

$$P_3(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{6}x^3,$$

$$P_n(x) = P_{n-1}(x) + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n.$$

Maclaurin: ejemplo

Aproximar $\cos(1)$ mediante polinomios de Maclaurin de órdenes 2 y 4.

Maclaurin: construcción

Aproximar $\cos(1)$ con órdenes 2 y 4.

$$P_2(x) = 1 - \frac{x^2}{2}.$$

$$P_4(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}.$$

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k.$$

$$f(x) = \cos x,$$

$$f'(x) = -\sin x,$$

$$f''(x) = -\cos x,$$

$$f^{(3)}(x) = \sin x,$$

$$f^{(4)}(x) = \cos x.$$

Maclaurin: evaluación

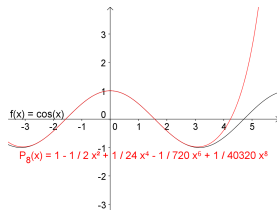
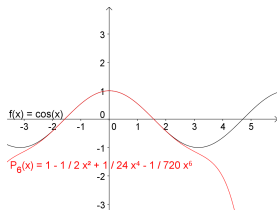
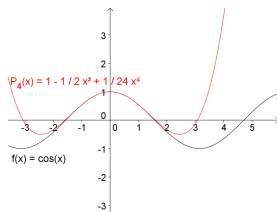
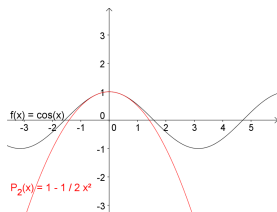
$$P_2(x) = 1 - \frac{x^2}{2}, \quad P_2(1) = \frac{1}{2}.$$

$$P_4(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}.$$

$$\cos(1) \approx P_4(1) = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{24} = \frac{13}{24}.$$

Maclaurin para el coseno

Polinomios de órdenes 2, 4, 6 y 8 para $\cos x$.



Existencia y unicidad

Teorema. Si $x_0, \dots, x_n$ son reales distintos dos a dos, para cualesquiera valores $y_0, \dots, y_n$ existe un único polinomio P_n de grado $\leq n$ tal que

$$P_n(x_i) = y_i, \quad i = 0, \dots, n.$$

El teorema garantiza que podemos interpolar cualquier conjunto de datos con abscisas distintas. El problema es construir el polinomio.

Teorema de Weierstrass

Teorema. Si f es continua en $[a, b]$, para todo $\varepsilon > 0$ existe un polinomio P tal que

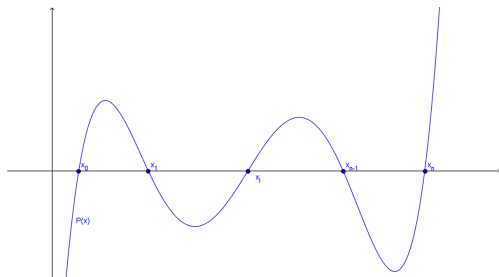
$$|f(x) - P(x)| < \varepsilon \quad \text{para todo } x \in [a, b].$$

Toda función continua en un intervalo cerrado y acotado admite una aproximación polinómica uniforme con la precisión deseada. El teorema no impone que P interpole unos nodos prefijados.

Raíces y factores

Si un polinomio tiene una raíz en x_i , contiene el factor $(x - x_i)$. Un polinomio no nulo de grado $n + 1$ con raíces distintas $x_0, \dots, x_n$ tiene la forma

$$P(x) = c(x - x_0) \cdots (x - x_n), \quad c \neq 0.$$

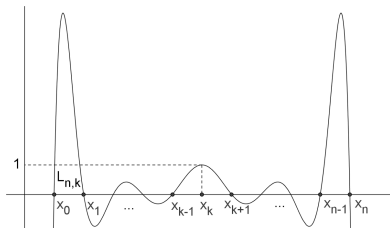


Bases de Lagrange

$L_{n,k}$ se anula en todos los nodos salvo x_k , donde vale 1.

$$L_{n,k}(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{x - x_j}{x_k - x_j}.$$

$$L_{n,k}(x_j) = \begin{cases} 1, & j = k, \\ 0, & j \neq k. \end{cases}$$



Polinomio de Lagrange

El polinomio interpolante de grado $\leq n$ es

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) L_{n,k}(x).$$

$$P_n(x) = f(x_0)L_{n,0}(x) + \cdots + f(x_n)L_{n,n}(x).$$

Los multiplicadores de Lagrange son

$$L_{n,k}(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{x - x_j}{x_k - x_j}.$$

Lagrange de grado uno

Conocidos x_0, x_1 y $f(x_0), f(x_1)$:

$$L_{1,0}(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1}, \quad L_{1,1}(x) = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}.$$

$$P_1(x) = f(x_0)L_{1,0}(x) + f(x_1)L_{1,1}(x).$$

$$P_1(x) = f(x_0)\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} + f(x_1)\frac{x - x_0}{x_1 - x_0}.$$

Es una interpolación lineal.

Lagrange de grado dos

Conocidos tres nodos x_0, x_1, x_2 y sus valores:

$$L_{2,0}(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)},$$

$$L_{2,1}(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)},$$

$$L_{2,2}(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)},$$

$$P_2(x) = \sum_{k=0}^2 f(x_k) L_{2,k}(x).$$

Comparación de grados uno y dos

Cada $L_{2,k}$ incorpora una raíz más que el correspondiente $L_{1,k}$. P_2 suma un término más que P_1 .

$$P_1(x) = f(x_0) \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} + f(x_1) \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}.$$

$$\begin{aligned} P_2(x) = & f(x_0) \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \frac{x - x_2}{x_0 - x_2} \\ & + f(x_1) \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \frac{x - x_2}{x_1 - x_2} \\ & + f(x_2) \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}. \end{aligned}$$

Lagrange: ejemplo

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; evaluar en $x = 5/2$. Datos: $f(2) = 1$, $f(3) = 3/2$.

$$L_{n,k}(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{x - x_j}{x_k - x_j}.$$

x_i	$f(x_i)$
$x_0 = 2$	1
$x_1 = 3$	$\frac{3}{2}$

Lagrange: ejemplo

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; evaluar en $x = 5/2$. Datos: $f(2) = 1$, $f(3) = 3/2$.

$$L_{1,0}(x) = \frac{x-3}{2-3} = -(x-3).$$

$$L_{1,1}(x) = \frac{x-2}{3-2} = x-2.$$

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) L_{n,k}(x).$$

$$L_{n,k}(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{x - x_j}{x_k - x_j}.$$

x_i	$f(x_i)$
$x_0 = 2$	1
$x_1 = 3$	$\frac{3}{2}$

Lagrange: ejemplo

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; evaluar en $x = 5/2$. Datos: $f(2) = 1$, $f(3) = 3/2$.

$$L_{1,0}(x) = \frac{x-3}{2-3} = -(x-3).$$

$$L_{1,1}(x) = \frac{x-2}{3-2} = x-2.$$

$$P_1(x) = -(x-3) + \frac{3}{2}(x-2) = \frac{x}{2}.$$

$$P_1(5/2) = \frac{5}{4} = 1.25.$$

x_i	$f(x_i)$
$x_0 = 2$	1
$x_1 = 3$	$\frac{3}{2}$

Lagrange: ejemplo

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; evaluar en $x = 5/2$. Datos: $f(2) = 1$, $f(3) = 3/2$.

$$f(5/2) = \left(\frac{5}{4}\right)^{1/2} = \frac{\sqrt{5}}{2} \approx 1.118034.$$

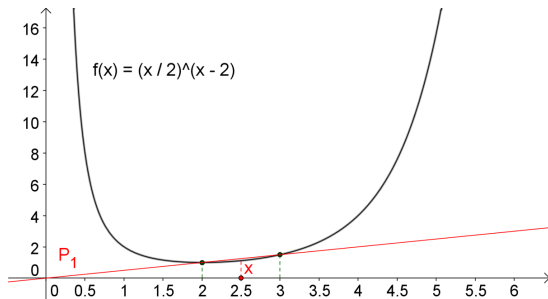
$$P_1(x) = -(x-3) + \frac{3}{2}(x-2) = \frac{x}{2}.$$

$$P_1(5/2) = \frac{5}{4} = 1.25.$$

x_i	$f(x_i)$
$x_0 = 2$	1
$x_1 = 3$	$\frac{3}{2}$

Lagrange: ejemplo

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; evaluar en $x = 5/2$. Datos: $f(2) = 1$, $f(3) = 3/2$.



x_i	$f(x_i)$
$x_0 = 2$	1
$x_1 = 3$	$\frac{3}{2}$

$$f(5/2) = \left(\frac{5}{4}\right)^{1/2} = \frac{\sqrt{5}}{2} \approx 1.118034.$$

$$P_1(5/2) = 1.25, \quad |f(5/2) - P_1(5/2)| \approx 0.131966.$$

Lagrange: ejemplo

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; evaluar en $x = 5/2$. Nodos: $1, \dots, 3$. Polinomio de grado ≤ 2 .

$$L_{n,k}(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{x - x_j}{x_k - x_j}.$$

x_i	$f(x_i)$
$x_0 = 1$	2
$x_1 = 2$	1
$x_2 = 3$	$\frac{3}{2}$

Lagrange: ejemplo

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; evaluar en $x = 5/2$. Nodos: $1, \dots, 3$. Polinomio de grado ≤ 2 .

$$L_{2,0}(x) = \frac{(x-2)(x-3)}{(1-2)(1-3)},$$

$$L_{2,1}(x) = \frac{(x-1)(x-3)}{(2-1)(2-3)},$$

$$L_{2,2}(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{(3-1)(3-2)},$$

x_i	$f(x_i)$
$x_0 = 1$	2
$x_1 = 2$	1
$x_2 = 3$	$\frac{3}{2}$

Lagrange: ejemplo

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; evaluar en $x = 5/2$. Nodos: $1, \dots, 3$. Polinomio de grado ≤ 2 .

$$L_{2,0}(x) = \frac{(x-2)(x-3)}{(1-2)(1-3)},$$

$$L_{2,1}(x) = \frac{(x-1)(x-3)}{(2-1)(2-3)},$$

$$L_{2,2}(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{(3-1)(3-2)},$$

$$P_2(x) = \sum_{k=0}^2 f(x_k) L_{2,k}(x).$$

x_i	$f(x_i)$
$x_0 = 1$	2
$x_1 = 2$	1
$x_2 = 3$	$\frac{3}{2}$

Lagrange: ejemplo

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; evaluar en $x = 5/2$. Nodos: $1, \dots, 3$. Polinomio de grado ≤ 2 .

$$P_2(x) = 2 \frac{(x-2)(x-3)}{2} - \frac{(x-1)(x-3)}{1} + \frac{3}{2} \frac{(x-1)(x-2)}{2}.$$

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) L_{n,k}(x).$$

x_i	$f(x_i)$
$x_0 = 1$	2
$x_1 = 2$	1
$x_2 = 3$	$\frac{3}{2}$

Lagrange: ejemplo

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; evaluar en $x = 5/2$. Nodos: $1, \dots, 3$. Polinomio de grado ≤ 2 .

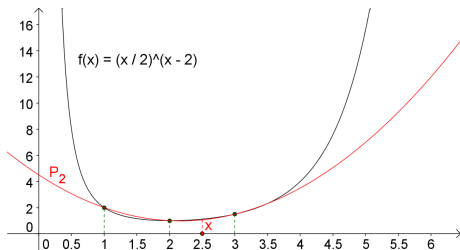
$$P_2(x) = 2 \frac{(x-2)(x-3)}{2} - \frac{(x-1)(x-3)}{1} + \frac{3}{2} \frac{(x-1)(x-2)}{2}.$$

$$P_2(5/2) = -\frac{1}{4} + \frac{3}{4} + \frac{9}{16} = \frac{17}{16} = 1.0625.$$

x_i	$f(x_i)$
$x_0 = 1$	2
$x_1 = 2$	1
$x_2 = 3$	$\frac{3}{2}$

Lagrange: ejemplo

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; evaluar en $x = 5/2$. Nodos: $1, \dots, 3$. Polinomio de grado ≤ 2 .



x_i	$f(x_i)$
$x_0 = 1$	2
$x_1 = 2$	1
$x_2 = 3$	$\frac{3}{2}$

$$f(5/2) = \left(\frac{5}{4}\right)^{1/2} = \frac{\sqrt{5}}{2} \approx 1.118034.$$

$$P_2(5/2) = -\frac{1}{4} + \frac{3}{4} + \frac{9}{16} = \frac{17}{16} = 1.0625.$$

Error absoluto: 0.055534.

Lagrange: ejemplo

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; evaluar en $x = 5/2$. Nodos: $1, \dots, 4$. Polinomio de grado ≤ 3 .

$$L_{n,k}(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{x - x_j}{x_k - x_j}.$$

x_i	$f(x_i)$
$x_0 = 1$	2
$x_1 = 2$	1
$x_2 = 3$	$\frac{3}{2}$
$x_3 = 4$	4

Lagrange: ejemplo

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; evaluar en $x = 5/2$. Nodos: $1, \dots, 4$. Polinomio de grado ≤ 3 .

$$L_{3,0}(x) = \frac{(x-2)(x-3)(x-4)}{(1-2)(1-3)(1-4)},$$

$$L_{3,1}(x) = \frac{(x-1)(x-3)(x-4)}{(2-1)(2-3)(2-4)},$$

$$L_{3,2}(x) = \frac{(x-1)(x-2)(x-4)}{(3-1)(3-2)(3-4)},$$

$$L_{3,3}(x) = \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{(4-1)(4-2)(4-3)},$$

x_i	$f(x_i)$
$x_0 = 1$	2
$x_1 = 2$	1
$x_2 = 3$	$\frac{3}{2}$
$x_3 = 4$	4

Lagrange: ejemplo

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; evaluar en $x = 5/2$. Nodos: $1, \dots, 4$. Polinomio de grado ≤ 3 .

$$L_{3,0}(x) = \frac{(x-2)(x-3)(x-4)}{(1-2)(1-3)(1-4)},$$

$$L_{3,1}(x) = \frac{(x-1)(x-3)(x-4)}{(2-1)(2-3)(2-4)},$$

$$L_{3,2}(x) = \frac{(x-1)(x-2)(x-4)}{(3-1)(3-2)(3-4)},$$

$$L_{3,3}(x) = \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{(4-1)(4-2)(4-3)},$$

x_i	$f(x_i)$
$x_0 = 1$	2
$x_1 = 2$	1
$x_2 = 3$	$\frac{3}{2}$
$x_3 = 4$	4

Para evaluar en un punto, podemos organizar los cálculos en una tabla.

Lagrange: tabla de grado tres

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; nodos 1, 2, 3, 4; evaluar en 5/2.

x_i	$f(x_i)$	$L_{3,i}(x)$	$f(x_i)L_{3,i}(5/2)$
1	2	$\frac{(x-2)(x-3)(x-4)}{-6}$	
2	1	$\frac{(x-1)(x-3)(x-4)}{2}$	
3	$\frac{3}{2}$	$\frac{(x-1)(x-2)(x-4)}{-2}$	
4	4	$\frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{6}$	

$$P_3(x) = \sum_{i=0}^3 f(x_i)L_{3,i}(x).$$

Lagrange: tabla de grado tres

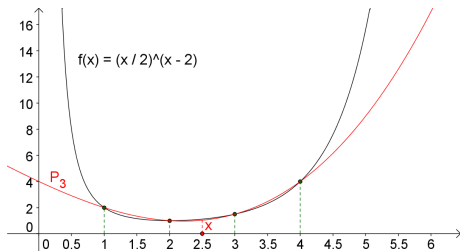
$f(x) = (x/2)^{x-2}$; nodos 1, 2, 3, 4; evaluar en 5/2.

x_i	$f(x_i)$	$L_{3,i}(x)$	$f(x_i)L_{3,i}(5/2)$
1	2	$\frac{(x-2)(x-3)(x-4)}{-6}$	$-\frac{1}{8}$
2	1	$\frac{(x-1)(x-3)(x-4)}{2}$	$\frac{9}{16}$
3	$\frac{3}{2}$	$\frac{(x-1)(x-2)(x-4)}{-2}$	$\frac{27}{32}$
4	4	$\frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{6}$	$-\frac{1}{4}$

$$P_3(5/2) = -\frac{1}{8} + \frac{9}{16} + \frac{27}{32} - \frac{1}{4} = \frac{33}{32}.$$

Lagrange: ejemplo

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; evaluar en $x = 5/2$. Nodos: $1, \dots, 4$. Polinomio de grado ≤ 3 .



x_i	$f(x_i)$
$x_0 = 1$	2
$x_1 = 2$	1
$x_2 = 3$	$\frac{3}{2}$
$x_3 = 4$	4

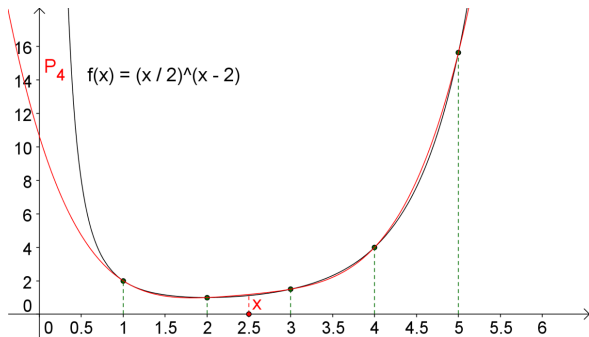
$$f(5/2) = \left(\frac{5}{4}\right)^{1/2} = \frac{\sqrt{5}}{2} \approx 1.118034.$$

$$P_3(5/2) = \frac{33}{32} = 1.03125.$$

Error absoluto: 0.086784.

Lagrange: ejemplo

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; evaluar en $x = 5/2$. Nodos: $1, \dots, 5$. Polinomio de grado ≤ 4 .



x_i	$f(x_i)$
$x_0 = 1$	2
$x_1 = 2$	1
$x_2 = 3$	$\frac{3}{2}$
$x_3 = 4$	4
$x_4 = 5$	$\frac{125}{8}$

$$P_4(5/2) = -\frac{15}{192} + \frac{15}{32} + \frac{135}{128} - \frac{5}{8} + \frac{375}{1024}.$$

Lagrange: ejemplo

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; evaluar en $x = 5/2$. Nodos: $1, \dots, 5$. Polinomio de grado ≤ 4 .

$$L_{n,k}(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{x - x_j}{x_k - x_j}.$$

x_i	$f(x_i)$
$x_0 = 1$	2
$x_1 = 2$	1
$x_2 = 3$	$\frac{3}{2}$
$x_3 = 4$	4
$x_4 = 5$	$\frac{125}{8}$

Lagrange: tabla de grado cuatro

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; nodos 1, 2, 3, 4, 5; evaluar en 5/2.

x_i	$f(x_i)$	$L_{4,i}(x)$	$f(x_i)L_{4,i}(5/2)$
1	2	$\frac{(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)}{24}$	
2	1	$\frac{(x-1)(x-3)(x-4)(x-5)}{-6}$	
3	$\frac{3}{2}$	$\frac{(x-1)(x-2)(x-4)(x-5)}{4}$	
4	4	$\frac{(x-1)(x-2)(x-3)(x-5)}{-6}$	
5	$\frac{125}{8}$	$\frac{(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)}{24}$	

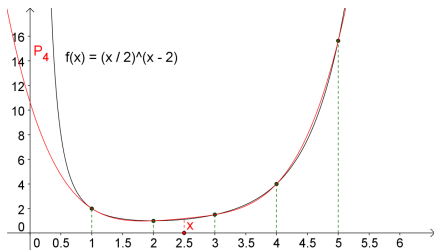
Lagrange: tabla de grado cuatro

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; nodos 1, 2, 3, 4, 5; evaluar en 5/2.

x_i	$f(x_i)$	$L_{4,i}(x)$	$f(x_i)L_{4,i}(5/2)$
1	2	$\frac{(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)}{24}$	$-\frac{5}{64}$
2	1	$\frac{(x-1)(x-3)(x-4)(x-5)}{-6}$	$\frac{15}{32}$
3	$\frac{3}{2}$	$\frac{(x-1)(x-2)(x-4)(x-5)}{4}$	$\frac{135}{128}$
4	4	$\frac{(x-1)(x-2)(x-3)(x-5)}{-6}$	$-\frac{5}{8}$
5	$\frac{125}{8}$	$\frac{(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)}{24}$	$\frac{375}{1024}$

Lagrange: ejemplo

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; evaluar en $x = 5/2$. Nodos: $1, \dots, 5$. Polinomio de grado ≤ 4 .



x_i	$f(x_i)$
$x_0 = 1$	2
$x_1 = 2$	1
$x_2 = 3$	$\frac{3}{2}$
$x_3 = 4$	4
$x_4 = 5$	$\frac{125}{8}$

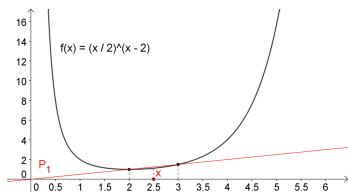
$$f(5/2) = \left(\frac{5}{4}\right)^{1/2} = \frac{\sqrt{5}}{2} \approx 1.118034.$$

$$P_4(5/2) = -\frac{15}{192} + \frac{15}{32} + \frac{135}{128} - \frac{5}{8} + \frac{375}{1024}.$$

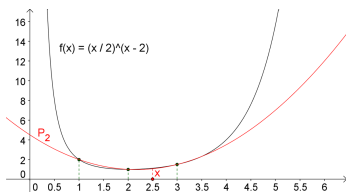
$$P_4(5/2) = \frac{3645}{3072} = \frac{1215}{1024} \approx 1.186523.$$

Comparación de errores

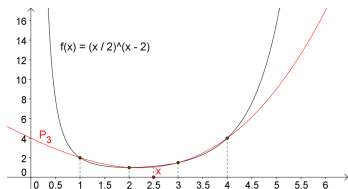
En $x = 5/2$, los grados 3 y 4 no mejoran el error del grado 2.



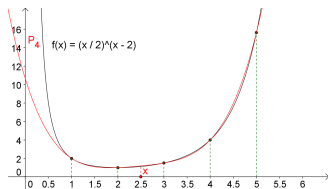
$$|f - P_1| \approx 0.131966$$



$$|f - P_2| \approx 0.055534$$



$$|f - P_3| \approx 0.086784$$



$$|f - P_4| \approx 0.068489$$

Lagrange mediante tablas

Para $f(x) = (x/2)^{x-2}$ hemos evaluado la interpolación en $x = 5/2$ mediante tablas. Al añadir un nodo, podemos crear una nueva columna a partir de la anterior. Los multiplicadores de los nodos anteriores se actualizan con un factor. El del nuevo nodo se calcula mediante el producto completo.

Lagrange: ampliación de la tabla

Construir la columna $L_{2,i}(x)$ a partir de $L_{1,i}(x)$.

x_i	$f(x_i)$	$L_{1,i}(x)$	$L_{2,i}(x)$	$L_{3,i}(x)$
x_0	$f(x_0)$	$\frac{x-x_1}{x_0-x_1}$		
x_1	$f(x_1)$	$\frac{x-x_0}{x_1-x_0}$		
x_2	$f(x_2)$			
x_3	$f(x_3)$			

$$P_1(x) = f(x_0) \frac{x-x_1}{x_0-x_1} + f(x_1) \frac{x-x_0}{x_1-x_0}.$$

Lagrange: ampliación de la tabla

Construir la columna $L_{2,i}(x)$ a partir de $L_{1,i}(x)$.

x_i	$f(x_i)$	$L_{1,i}(x)$	$L_{2,i}(x)$	$L_{3,i}(x)$
x_0	$f(x_0)$	$\frac{x-x_1}{x_0-x_1}$		
x_1	$f(x_1)$	$\frac{x-x_0}{x_1-x_0}$		
x_2	$f(x_2)$			
x_3	$f(x_3)$			

$$L_{2,i}(x) = L_{1,i}(x) \frac{x - x_2}{x_i - x_2}, \quad i = 0, 1,$$

$$L_{2,2}(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}.$$

Lagrange: ampliación de la tabla

Construir la columna $L_{2,i}(x)$ a partir de $L_{1,i}(x)$.

x_i	$f(x_i)$	$L_{1,i}(x)$	$L_{2,i}(x)$	$L_{3,i}(x)$
x_0	$f(x_0)$	$\frac{x-x_1}{x_0-x_1}$	$L_{1,0}(x) \frac{x-x_2}{x_0-x_2}$	
x_1	$f(x_1)$	$\frac{x-x_0}{x_1-x_0}$	$L_{1,1}(x) \frac{x-x_2}{x_1-x_2}$	
x_2	$f(x_2)$		$\frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$	
x_3	$f(x_3)$			

Lagrange: ampliación a grado tres

Construir los $L_{3,i}(x)$.

x_i	$f(x_i)$	$L_{1,i}(x)$	$L_{2,i}(x)$	$L_{3,i}(x)$
x_0	$f(x_0)$	$\frac{x-x_1}{x_0-x_1}$	$L_{1,0}(x) \frac{x-x_2}{x_0-x_2}$	
x_1	$f(x_1)$	$\frac{x-x_0}{x_1-x_0}$	$L_{1,1}(x) \frac{x-x_2}{x_1-x_2}$	
x_2	$f(x_2)$		$\frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$	
x_3	$f(x_3)$			

Si se evalúa en un x concreto, los multiplicadores se calculan numéricamente sin arrastrar la variable.

Lagrange: ampliación a grado tres

Construir los $L_{3,i}(x)$.

x_i	$f(x_i)$	$L_{1,i}(x)$	$L_{2,i}(x)$	$L_{3,i}(x)$
x_0	$f(x_0)$	$\frac{x-x_1}{x_0-x_1}$	$L_{1,0}(x) \frac{x-x_2}{x_0-x_2}$	$L_{2,0}(x) \frac{x-x_3}{x_0-x_3}$
x_1	$f(x_1)$	$\frac{x-x_0}{x_1-x_0}$	$L_{1,1}(x) \frac{x-x_2}{x_1-x_2}$	$L_{2,1}(x) \frac{x-x_3}{x_1-x_3}$
x_2	$f(x_2)$		$\frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$	$L_{2,2}(x) \frac{x-x_3}{x_2-x_3}$
x_3	$f(x_3)$			$\prod_{j=0}^2 \frac{x-x_j}{x_3-x_j}$

$$P_3(x) = \sum_{i=0}^3 f(x_i) L_{3,i}(x).$$

Lagrange: evaluación mediante tablas

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; $x = 5/2$; nodos $1, \dots, 2$.

x_i	$f(x_i)$	$L_{1,i}(x)$	$L_{2,i}(x)$	$L_{3,i}(x)$
x_0	$f(x_0)$	$\frac{x-x_1}{x_0-x_1}$	$L_{1,0}(x) \frac{x-x_2}{x_0-x_2}$	$L_{2,0}(x) \frac{x-x_3}{x_0-x_3}$
x_1	$f(x_1)$	$\frac{x-x_0}{x_1-x_0}$	$L_{1,1}(x) \frac{x-x_2}{x_1-x_2}$	$L_{2,1}(x) \frac{x-x_3}{x_1-x_3}$
x_2	$f(x_2)$		$\frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$	$L_{2,2}(x) \frac{x-x_3}{x_2-x_3}$
x_3	$f(x_3)$			$\prod_{j=0}^2 \frac{x-x_j}{x_3-x_j}$

$$P_1(5/2) = 2(-1/2) + 1(3/2) = 1/2.$$

Lagrange: evaluación mediante tablas

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; $x = 5/2$; nodos $1, \dots, 2$.

x_i	$f(x_i)$	$L_{1,i}(5/2)$	$L_{2,i}(x)$	$L_{3,i}(x)$
1	2	$-\frac{1}{2}$	$L_{1,0}(x) \frac{x-x_2}{x_0-x_2}$	$L_{2,0}(x) \frac{x-x_3}{x_0-x_3}$
2	1	$\frac{3}{2}$	$L_{1,1}(x) \frac{x-x_2}{x_1-x_2}$	$L_{2,1}(x) \frac{x-x_3}{x_1-x_3}$
x_2	$f(x_2)$		$\frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$	$L_{2,2}(x) \frac{x-x_3}{x_2-x_3}$
x_3	$f(x_3)$			$\prod_{j=0}^2 \frac{x-x_j}{x_3-x_j}$

$$P_1(5/2) = 2(-1/2) + 1(3/2) = 1/2.$$

Lagrange: evaluación mediante tablas

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; $x = 5/2$; nodos $1, \dots, 3$.

x_i	$f(x_i)$	$L_{1,i}(5/2)$	$L_{2,i}(x)$	$L_{3,i}(x)$
1	2	$-\frac{1}{2}$	$L_{1,0}(x) \frac{x-x_2}{x_0-x_2}$	$L_{2,0}(x) \frac{x-x_3}{x_0-x_3}$
2	1	$\frac{3}{2}$	$L_{1,1}(x) \frac{x-x_2}{x_1-x_2}$	$L_{2,1}(x) \frac{x-x_3}{x_1-x_3}$
3	$\frac{3}{2}$		$\frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$	$L_{2,2}(x) \frac{x-x_3}{x_2-x_3}$
x_3	$f(x_3)$			$\prod_{j=0}^2 \frac{x-x_j}{x_3-x_j}$

$$P_2(5/2) = 2(-1/8) + 1(3/4) + (3/2)(3/8) = 17/16.$$

Lagrange: evaluación mediante tablas

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; $x = 5/2$; nodos $1, \dots, 3$.

x_i	$f(x_i)$	$L_{1,i}(5/2)$	$L_{2,i}(5/2)$	$L_{3,i}(x)$
1	2	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{8}$	$L_{2,0}(x) \frac{x-x_3}{x_0-x_3}$
2	1	$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{4}$	$L_{2,1}(x) \frac{x-x_3}{x_1-x_3}$
3	$\frac{3}{2}$		$\frac{3}{8}$	$L_{2,2}(x) \frac{x-x_3}{x_2-x_3}$
x_3	$f(x_3)$			$\prod_{j=0}^2 \frac{x-x_j}{x_3-x_j}$

$$P_2(5/2) = 2(-1/8) + 1(3/4) + (3/2)(3/8) = 17/16.$$

Lagrange: evaluación mediante tablas

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; $x = 5/2$; nodos $1, \dots, 4$.

x_i	$f(x_i)$	$L_{1,i}(5/2)$	$L_{2,i}(5/2)$	$L_{3,i}(x)$
1	2	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{8}$	$L_{2,0}(x) \frac{x-x_3}{x_0-x_3}$
2	1	$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{4}$	$L_{2,1}(x) \frac{x-x_3}{x_1-x_3}$
3	$\frac{3}{2}$		$\frac{3}{8}$	$L_{2,2}(x) \frac{x-x_3}{x_2-x_3}$
4	4			$\prod_{j=0}^2 \frac{x-x_j}{x_3-x_j}$

$$P_3(x) = \sum_{i=0}^3 f(x_i) L_{3,i}(x).$$

Lagrange: evaluación mediante tablas

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; $x = 5/2$; nodos $1, \dots, 4$.

x_i	$f(x_i)$	$L_{1,i}(5/2)$	$L_{2,i}(5/2)$	$L_{3,i}(5/2)$
1	2	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{1}{16}$
2	1	$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{9}{16}$
3	$\frac{3}{2}$		$\frac{3}{8}$	$\frac{9}{16}$
4	4			$-\frac{1}{16}$

$$P_3(5/2) = 2(-1/16) + 1(9/16) + (3/2)(9/16) + 4(-1/16) = 33/32.$$

Tabla interpoladora de Lagrange

Construcción de los $L_{3,i}(x)$.

x_i	$f(x_i)$	$L_{1,i}(x)$	$L_{2,i}(x)$	$L_{3,i}(x)$
x_0	$f(x_0)$	$\frac{x-x_1}{x_0-x_1}$	$L_{1,0}(x) \frac{x-x_2}{x_0-x_2}$	$L_{2,0}(x) \frac{x-x_3}{x_0-x_3}$
x_1	$f(x_1)$	$\frac{x-x_0}{x_1-x_0}$	$L_{1,1}(x) \frac{x-x_2}{x_1-x_2}$	$L_{2,1}(x) \frac{x-x_3}{x_1-x_3}$
x_2	$f(x_2)$		$\frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$	$L_{2,2}(x) \frac{x-x_3}{x_2-x_3}$
x_3	$f(x_3)$			$\prod_{j=0}^2 \frac{x-x_j}{x_3-x_j}$

$$P_3(x) = \sum_{i=0}^3 f(x_i) L_{3,i}(x).$$

Lagrange: dificultades

- ▶ Aumentar el grado no garantiza mejorar la precisión.
- ▶ El cálculo manual puede ser complicado.

Tablas de Neville

A veces basta con obtener el valor del polinomio en un punto, sin calcular su expresión explícita. El algoritmo de Neville permite

aumentar el grado reutilizando cálculos anteriores. Podemos comparar

aproximaciones sucesivas, aunque su diferencia no constituye por sí sola una cota rigurosa del error.

Algoritmo de Neville

$p_{i,j}(x)$ es el valor en x del polinomio de grado $\leq j - i$ que interpola los nodos de índices $i, \dots, j$.

$$p_{i,i}(x) = y_i, \quad 0 \leq i \leq n.$$

Para $i < j$:

$$p_{i,j}(x) = \frac{(x - x_j)p_{i,j-1}(x) + (x_i - x)p_{i+1,j}(x)}{x_i - x_j}.$$

$p_{0,n}(x)$ es el valor del polinomio de Lagrange $P_n(x)$.

Neville: un polinomio lineal

Para calcular $p_{1,2}(x)$ usamos la recurrencia:

$$p_{i,i}(x) = y_i.$$

$$p_{i,j}(x) = \frac{(x - x_j)p_{i,j-1}(x) + (x_i - x)p_{i+1,j}(x)}{x_i - x_j}.$$

Neville: un polinomio lineal

Para calcular $p_{1,2}(x)$:

$$p_{1,2}(x) = \frac{(x - x_2)p_{1,1}(x) + (x_1 - x)p_{2,2}(x)}{x_1 - x_2}.$$

$$p_{i,i}(x) = y_i.$$

$$p_{i,j}(x) = \frac{(x - x_j)p_{i,j-1}(x) + (x_i - x)p_{i+1,j}(x)}{x_i - x_j}.$$

Neville: un polinomio lineal

Para calcular $p_{1,2}(x)$:

$$p_{1,2}(x) = \frac{(x - x_2)p_{1,1}(x) + (x_1 - x)p_{2,2}(x)}{x_1 - x_2}.$$

$$p_{1,2}(x) = \frac{(x - x_2)y_1 + (x_1 - x)y_2}{x_1 - x_2}.$$

Neville: un polinomio lineal

$$p_{1,2}(x) = \frac{(x - x_2)p_{1,1}(x) + (x_1 - x)p_{2,2}(x)}{x_1 - x_2}.$$

$$p_{1,2}(x) = \frac{(x - x_2)y_1 + (x_1 - x)y_2}{x_1 - x_2}.$$

Es la recta que pasa por (x_1, y_1) y (x_2, y_2) .

Neville: tabla triangular

Los valores $P_j(x) = p_{0,j}(x)$ están en el borde superior del triángulo.

x_i	y_i	orden 1	orden 2	orden 3
x_0	$p_{0,0}(x)$	$p_{0,1}(x)$ $p_{1,2}(x)$ $p_{2,3}(x)$	$p_{0,2}(x)$	$p_{0,3}(x)$
x_1	$p_{1,1}(x)$			
x_2	$p_{2,2}(x)$		$p_{1,3}(x)$	
x_3	$p_{3,3}(x)$			

$$p_{i,j}(x) = \frac{(x - x_j)p_{i,j-1}(x) + (x_i - x)p_{i+1,j}(x)}{x_i - x_j}.$$

Neville: ejemplo

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; $x = 5/2$; comenzar con los nodos 1, 2.

x_i	y_i	orden 1	orden 2	orden 3
x_0	$p_{0,0}(x)$	$p_{0,1}(x)$	$p_{0,2}(x)$	$p_{0,3}(x)$
x_1	$p_{1,1}(x)$			
x_2	$p_{2,2}(x)$		$p_{1,3}(x)$	
x_3	$p_{3,3}(x)$			

$$p_{i,j}(x) = \frac{(x - x_j)p_{i,j-1}(x) + (x_i - x)p_{i+1,j}(x)}{x_i - x_j}.$$

Neville: ejemplo

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; evaluar en $x = 5/2$; nodos 1, 2, 3, 4.

x_i	y_i	orden 1	orden 2	orden 3
1	2	$\frac{1}{2}$		
2	1	$p_{1,2}(x)$	$p_{0,2}(x)$	
3	y_2	$p_{2,3}(x)$	$p_{1,3}(x)$	$p_{0,3}(x)$
4	y_3			

$$P_1(5/2) = \frac{1}{2}.$$

Neville: ejemplo

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; evaluar en $x = 5/2$; nodos 1, 2, 3, 4.

x_i	y_i	orden 1	orden 2	orden 3
1	2	$\frac{1}{2}$	$\frac{17}{16}$	$p_{0,3}(x)$
2	1	$\frac{5}{4}$	$p_{1,3}(x)$	
3	$\frac{3}{2}$	$p_{2,3}(x)$		
4	y_3			

$$P_1(5/2) = \frac{1}{2}, \quad P_2(5/2) = \frac{17}{16}.$$

Neville: ejemplo

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; evaluar en $x = 5/2$; nodos 1, 2, 3, 4.

x_i	y_i	orden 1	orden 2	orden 3
1	2	$\frac{1}{2}$	$\frac{17}{16}$	$\frac{33}{32}$
2	1	$\frac{5}{4}$	1	
3	$\frac{3}{2}$	1		
4	4			

$$P_1(5/2) = \frac{1}{2}, \quad P_2(5/2) = \frac{17}{16}, \quad P_3(5/2) = \frac{33}{32}.$$

Diferencias divididas

Desarrollar una expresión explícita a partir de las tablas anteriores puede resultar laborioso. El método de diferencias divididas permite construir directamente una expresión del polinomio interpolante.

Forma explícita del polinomio

La expresión explícita del interpolante es útil cuando se pretende derivarlo, integrarlo u operar con él. Las diferencias divididas proporcionan los coeficientes de la forma de Newton.

Forma de Newton

$$P_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^n f[x_0, \dots, x_k] \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j).$$

Las diferencias divididas se definen por:

$$f[x_i] = f(x_i).$$

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}.$$

$$f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}.$$

Diferencias divididas: pirámide

Pirámide para construir $P_3(x)$.

x_i	$f[x_i]$	orden 1	orden 2	orden 3
x_0	$f(x_0)$			
x_1	$f(x_1)$			
x_2	$f(x_2)$			
x_3	$f(x_3)$			

$$f[x_i] = f(x_i).$$

Diferencias divididas: pirámide

Pirámide para construir $P_3(x)$.

x_i	$f[x_i]$	orden 1	orden 2	orden 3
x_0	$f(x_0)$	$f[x_0, x_1]$		
x_1	$f(x_1)$			
x_2	$f(x_2)$			
x_3	$f(x_3)$	$f[x_2, x_3]$		

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f[x_{i+1}] - f[x_i]}{x_{i+1} - x_i}.$$

Diferencias divididas: primer orden

Pirámide para construir $P_3(x)$.

x_i	$f[x_i]$	orden 1	orden 2	orden 3
x_0	$f(x_0)$	$f[x_0, x_1]$		
x_1	$f(x_1)$			
x_2	$f(x_2)$			
x_3	$f(x_3)$	$f[x_2, x_3]$		

$$f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}.$$

Diferencias divididas: primer orden

Pirámide para construir $P_3(x)$.

x_i	$f[x_i]$	orden 1	orden 2	orden 3
x_0	$f(x_0)$	$f[x_0, x_1]$		
x_1	$f(x_1)$	$f[x_1, x_2]$		
x_2	$f(x_2)$	$f[x_2, x_3]$		
x_3	$f(x_3)$			

$$f[x_1, x_2] = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

Diferencias divididas: primer orden

Pirámide para construir $P_3(x)$.

x_i	$f[x_i]$	orden 1	orden 2	orden 3
x_0	$f(x_0)$	$f[x_0, x_1]$		
x_1	$f(x_1)$			
x_2	$f(x_2)$			
x_3	$f(x_3)$	$f[x_2, x_3]$		

$$f[x_2, x_3] = \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}.$$

Diferencias divididas: segundo orden

Pirámide para construir $P_3(x)$.

x_i	$f[x_i]$	orden 1	orden 2	orden 3
x_0	$f(x_0)$			
x_1	$f(x_1)$	$f[x_0, x_1]$	$f[x_0, x_1, x_2]$	
x_2	$f(x_2)$	$f[x_1, x_2]$	$f[x_1, x_2, x_3]$	
x_3	$f(x_3)$	$f[x_2, x_3]$		

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}.$$

Diferencias divididas: segundo orden

Pirámide para construir $P_3(x)$.

x_i	$f[x_i]$	orden 1	orden 2	orden 3
x_0	$f(x_0)$			
x_1	$f(x_1)$	$f[x_0, x_1]$	$f[x_0, x_1, x_2]$	
x_2	$f(x_2)$	$f[x_1, x_2]$	$f[x_1, x_2, x_3]$	
x_3	$f(x_3)$	$f[x_2, x_3]$		

$$f[x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_2, x_3] - f[x_1, x_2]}{x_3 - x_1}.$$

Diferencias divididas: tercer orden

Pirámide para construir $P_3(x)$.

x_i	$f[x_i]$	orden 1	orden 2	orden 3
x_0	$f(x_0)$			
x_1	$f(x_1)$	$f[x_0, x_1]$	$f[x_0, x_1, x_2]$	$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$
x_2	$f(x_2)$	$f[x_1, x_2]$	$f[x_1, x_2, x_3]$	
x_3	$f(x_3)$	$f[x_2, x_3]$		

$$f[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_1, x_2, x_3] - f[x_0, x_1, x_2]}{x_3 - x_0}.$$

Coeficientes de Newton

Los coeficientes se leen en el borde superior del triángulo.

x_i	$f[x_i]$	orden 1	orden 2	orden 3
x_0	$f(x_0)$			
x_1	$f(x_1)$	$f[x_0, x_1]$		
x_2	$f(x_2)$	$f[x_1, x_2]$	$f[x_0, x_1, x_2]$	
x_3	$f(x_3)$	$f[x_2, x_3]$	$f[x_1, x_2, x_3]$	$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$

$$\begin{aligned}P_3(x) = & f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) \\& + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) \\& + f[x_0, x_1, x_2, x_3](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2).\end{aligned}$$

Diferencias divididas: ejemplo

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; nodos 1, 2, 3, 4; evaluar en 5/2.

x_i	$f[x_i]$	orden 1	orden 2	orden 3
1	2			
2	1			
3	$\frac{3}{2}$			
4	4			

$$f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}.$$

Diferencias divididas: ejemplo

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; nodos 1, 2, 3, 4; evaluar en $5/2$.

x_i	$f[x_i]$	orden 1	orden 2	orden 3
1	2	-1		
2	1			
3	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$		
4	4	$\frac{5}{2}$		

$$f[1, 2] = \frac{1 - 2}{2 - 1} = -1, \quad f[2, 3] = \frac{3/2 - 1}{3 - 2} = \frac{1}{2}, \quad f[3, 4] = \frac{4 - 3/2}{4 - 3} = \frac{5}{2}.$$

Diferencias divididas: ejemplo

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; nodos 1, 2, 3, 4; evaluar en 5/2.

x_i	$f[x_i]$	orden 1	orden 2	orden 3
1	2	-1	$\frac{3}{4}$	
2	1			
3	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	
4	4	$\frac{5}{2}$		

$$f[1, 2, 3] = \frac{1/2 - (-1)}{3 - 1} = \frac{3}{4}, \quad f[2, 3, 4] = \frac{5/2 - 1/2}{4 - 2} = 1.$$

Diferencias divididas: ejemplo

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; nodos 1, 2, 3, 4; evaluar en 5/2.

x_i	$f[x_i]$	orden 1	orden 2	orden 3
1	2	-1	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{12}$
2	1			
3	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	
4	4	$\frac{5}{2}$		

$$f[1, 2, 3, 4] = \frac{1 - 3/4}{4 - 1} = \frac{1}{12}.$$

Newton: polinomio lineal

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; nodos 1, 2, 3, 4; evaluar en $5/2$.

x_i	$f[x_i]$	orden 1	orden 2	orden 3
1	2	-1	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{12}$
2	1			
3	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	
4	4	$\frac{5}{2}$		

$$P_1(x) = 2 - (x - 1), \quad P_1(5/2) = 1/2.$$

Newton: polinomio cuadrático

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; nodos 1, 2, 3, 4; evaluar en 5/2.

x_i	$f[x_i]$	orden 1	orden 2	orden 3
1	2	-1	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{12}$
2	1			
3	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	
4	4	$\frac{5}{2}$		

$$P_2(x) = P_1(x) + \frac{3}{4}(x-1)(x-2).$$

$$P_2(5/2) = \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{17}{16}.$$

Newton: polinomio cúbico

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; nodos 1, 2, 3, 4; evaluar en $5/2$.

x_i	$f[x_i]$	orden 1	orden 2	orden 3
1	2	-1	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{12}$
2	1			
3	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	
4	4	$\frac{5}{2}$		

$$P_3(x) = P_2(x) + \frac{1}{12}(x-1)(x-2)(x-3).$$

$$P_3(5/2) = \frac{17}{16} - \frac{1}{32} = \frac{33}{32}.$$

Diferencias divididas: otro ejemplo

Obtener el polinomio interpolante de los datos dados.

x	$f(x)$
-1	15
0	8
3	-1

Diferencias divididas: otro ejemplo

Obtener el polinomio interpolante de los datos dados.

x_i	$f[x_i]$	orden 1	orden 2	orden 3
-1	15	-7		
0	8	-3		
3	-1			
x_3				

$$f[-1, 0] = \frac{8 - 15}{0 - (-1)} = -7, \quad f[0, 3] = \frac{-1 - 8}{3 - 0} = -3.$$

Diferencias divididas: otro ejemplo

Obtener el polinomio interpolante de los datos dados.

x_i	$f[x_i]$	orden 1	orden 2	orden 3
-1	15	-7	1	
0	8	-3		
3	-1			
x_3				

$$f[-1, 0, 3] = \frac{-3 - (-7)}{3 - (-1)} = 1.$$

Diferencias divididas: otro ejemplo

Obtener el polinomio interpolante de los datos dados.

x_i	$f[x_i]$	orden 1	orden 2	orden 3
-1	15	-7	1	
0	8	-3		
3	-1			
x_3				

$$P_2(x) = 15 - 7(x + 1) + (x + 1)x = x^2 - 6x + 8.$$

Diferencias divididas: ampliación

Ampliar el polinomio con el nuevo dato $x_3 = 5$, $f(5) = -5$.

x_i	$f[x_i]$	orden 1	orden 2	orden 3
-1	15	-7	1	
0	8			
3	-1	-3		
5	-5			

$$P_2(x) = x^2 - 6x + 8.$$

Diferencias divididas: ampliación

Ampliar el polinomio con el nuevo dato $x_3 = 5$, $f(5) = -5$.

x_i	$f[x_i]$	orden 1	orden 2	orden 3
-1	15	-7	1	
0	8			
3	-1	-3		
5	-5	-2		

$$f[3,5] = \frac{-5 - (-1)}{5 - 3} = -2.$$

Diferencias divididas: ampliación

Ampliar el polinomio con el nuevo dato $x_3 = 5$, $f(5) = -5$.

x_i	$f[x_i]$	orden 1	orden 2	orden 3
-1	15	-7	1	
0	8			
3	-1	-3	$\frac{1}{5}$	
5	-5	-2		

$$f[0, 3, 5] = \frac{-2 - (-3)}{5 - 0} = \frac{1}{5}.$$

Diferencias divididas: ampliación

Ampliar el polinomio con el nuevo dato $x_3 = 5$, $f(5) = -5$.

x_i	$f[x_i]$	orden 1	orden 2	orden 3
-1	15	-7	1	$-\frac{2}{15}$
0	8			
3	-1	-3	$\frac{1}{5}$	
5	-5	-2		

$$f[-1, 0, 3, 5] = \frac{1/5 - 1}{5 - (-1)} = -\frac{2}{15}.$$

Diferencias divididas: ampliación

Ampliar el polinomio con el nuevo dato $x_3 = 5$, $f(5) = -5$.

x_i	$f[x_i]$	orden 1	orden 2	orden 3
-1	15	-7	1	$-\frac{2}{15}$
0	8			
3	-1	-3	$\frac{1}{5}$	
5	-5	-2		

$$P_3(x) = P_2(x) - \frac{2}{15}(x+1)x(x-3).$$

Diferencias divididas: ampliación

Ampliar el polinomio con el nuevo dato $x_3 = 5$, $f(5) = -5$.

x_i	$f[x_i]$	orden 1	orden 2	orden 3
-1	15	-7	1	$-\frac{2}{15}$
0	8			
3	-1	-3	$\frac{1}{5}$	
5	-5	-2		

$$P_3(x) = -\frac{2}{15}x^3 + \frac{19}{15}x^2 - \frac{28}{5}x + 8.$$